

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación

Programación Paralela y Distribuida

Catedrático: Luis Garcia



Proyecto 1: Voronoi-Lloyd

Stippling

Gabriel Gerardo Pineda Riveiro - 22880

Josué Say - 22801

Pablo César López Medina - 22535

Índice

- [Introducción](#)
- [Antecedentes](#)
- [Cuerpo](#)
- [Anexo 1: Diagramas de flujo](#)
 - [Flujo](#)
 - [Secuencia](#)
- [Anexo 2: Catálogo de funciones](#)
 - [Includes](#)
 - [App](#)
 - [Image](#)
 - [Stippling](#)
 - [Lloyd](#)
 - [Voronoi](#)
 - [Utils](#)
- [Anexo 3: Bitácora de pruebas](#)
 - [Pruebas en incremento](#)
 - [Prueba de sobrecarga](#)
 - [Resultados](#)
- [Recomendaciones](#)
- [Conclusiones](#)
- [Referencia](#)

Introducción

El objetivo fue medir el rendimiento de la versión **secuencial (SEQ)** versus la versión **paralela con OpenMP (OMP)** del algoritmo de Lloyd, usando **speedup** = T_{seq} / T_{omp} y CSVs con tiempos por iteración. En PC1 (escritorio) OMP tiene overhead para N pequeños y supera a SEQ a partir de $\sim N=6000$; en PC2 (laptop) OMP es más rápido desde N bajos. Con $N=50000$ se observaron **speedups** de $\sim 11.5\times$ (PC1) y $\sim 14.0\times$ (PC2). Estos resultados confirman escalamiento con el tamaño del problema y dependencia del hardware.

Enlaces

- [Repositorio GitHub](#)

Antecedentes

Documentación: Voronoi Stippling

Descripción general

Stippling es una técnica de representación gráfica donde una imagen o figura se aproxima usando **puntos distribuidos en el plano**. El objetivo es que la **densidad y posición de los puntos** transmitan la estructura, contraste y detalles de la imagen.

Para lograr esto de manera algorítmica, se combina:

- **Diagramas de Voronoi** → dividen el plano en celdas según cercanía a cada punto semilla.
- **Algoritmo de Lloyd** → ajusta iterativamente la posición de los puntos hacia el **centroide o centro de masa** de su celda Voronoi.
- **Pesos derivados de la imagen** → las áreas oscuras atraen más puntos, generando mayor densidad (Weighted Voronoi Stippling).

Parámetros principales del algoritmo

1. **N**: número de puntos iniciales (parámetro clave del proyecto).
2. **Imagen de entrada (opcional)**: define la densidad de puntos por oscuridad/brillo. Si no hay imagen, se puede trabajar con distribuciones uniformes o funciones matemáticas.
3. **Iteraciones (I)**: número de repeticiones de Lloyd's Algorithm hasta converger.
4. **Distancia usada**:
 - Euclidiana (clásico).
 - Chebyshev o Manhattan (variantes).
5. **Pesos/funciones**:
 - **Weighted**: ponderación según intensidad ($1 - I(x,y)$).
 - **Multiplicatively weighted**: cada punto tiene un factor de escala → permite simular diferentes tamaños de puntos.
 - **Anisotrópico**: distancias escaladas por un ángulo θ y razón α , para estimamiento direccional.

Funcionamiento (flujo básico)

1. Inicializar **N puntos aleatorios** en el área de la imagen/canvas.

2. **Construir el diagrama de Voronoi** con esos puntos.
3. Para cada celda Voronoi:
 - Calcular el **centroide geométrico** (si uniforme).
 - Calcular el **centro de masa ponderado** (si depende de imagen).
4. Mover cada punto al centroide/centro de masa de su celda.
5. Repetir el proceso hasta convergencia o un número fijo de iteraciones.
6. Renderizar los puntos (círculos o dots).

Retornos / Resultados

- **Distribución final de puntos** (coordenadas 2D).
- Imagen stippled que aproxima la forma o gradientes de la imagen de entrada.
- En versión animada (screensaver), se visualiza la evolución iterativa (los puntos “se deslizan” hacia posiciones más uniformes/densas según la imagen).

Variantes importantes

- **Lloyd's Algorithm (Centroidal Voronoi Tessellation)**: puntos uniformemente distribuidos.
- **Weighted Voronoi Stippling**: más puntos en áreas oscuras.
- **Multiplicatively Weighted Voronoi**: permite puntos de distinto tamaño.
- **Anisotropy**: genera patrones direccionales (líneas o texturas).

Reto y propósito del algoritmo

El reto de **Voronoi Stippling** es convertir imágenes o áreas en representaciones basadas **únicamente en puntos**, distribuidos de manera **eficiente y visualmente coherente**.

Esto implica resolver problemas de:

- **Distribución espacial**: mantener puntos equidistantes evitando agrupamientos innecesarios.
- **Convergencia rápida**: el algoritmo puede ser costoso con miles de puntos.
- **Visualización estética**: los puntos deben transmitir la información visual de manera clara.

En el contexto de tu proyecto de **paralela con OpenMP**, el reto es:

- Computar las celdas Voronoi o aproximaciones para cada iteración.
- Recalcular centroides/centros de masa de manera eficiente.
- Paralelizar el procesamiento de celdas/puntos para acelerar la convergencia.

Cuerpo

Algorítmico Matemático: Voronoi Stippling

1. Diagramas de Voronoi (Región de Influencia)

Un diagrama de Voronoi divide el plano en regiones C_i , cada una asociada a un punto $p_i = (x_i, y_i)$, donde

El criterio de distancia d puede ser:

- Euclidiana: $\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$
- Chebyshev: $\max(|x - x_i|, |y - y_i|)$
- Manhattan: $|x - x_i| + |y - y_i|$ ([Extra Polynymous](#))

2. Algoritmo de Lloyd (Centroidal Voronoi Tessellation)

Para uniformizar la distribución de puntos se aplica Lloyd iterativamente:

1. Construir el diagrama de Voronoi.
2. Calcular el centroide geométrico de cada región:
3. Reubicar p_i en $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$. Se repite hasta convergencia. ([Extra Polynymous](#))

3. Weighted Voronoi Stippling (por imagen)

En lugar del centroide geométrico, se calcula el centro de masa ponderado según la imagen:

con $I(x, y)$ como brillo o intensidad. ([Extra Polynymous](#))

4. Multiplicatively Weighted Voronoi (tamaños variables)

Para dotar de distintos tamaños (radios r_i) a los puntos, el diagrama considera: Así se logra una separación proporcional al tamaño. ([Extra Polynymous](#))

5. Anisotropía (distorsión direccional)

Introducción de anisotropía con razón α y ángulo θ :

Esto genera regiones alargadas en dirección preferida. ([Extra Polynymous](#))

6. Implementación simple iterativa

Definir campos sobre la imagen (radio $R(x, y)$, ángulo $\theta(x, y)$, anisotropía $\alpha(x, y)$), luego:

1. Posicionar aleatoriamente N puntos.
2. En cada iteración:
 - Obtener R_i, θ_i, α_i según posición.
 - Construir Voronoi ponderado/anisotrópico.
 - Calcular centro de masa (o centroide).
 - Mover p_i al nuevo punto.
3. Repetir hasta convergencia o límite de iteraciones. ([Extra Polynymous](#), [Extra Polynymous](#))

7. Ajuste de conservación de densidad

Para mantener la “oscuridad total” igual a la densidad visual, se escala uniformemente todo con factor ρ , asegurando:

Así la densidad de puntos representa la luminosidad de la imagen. ([Extra Polynymous](#))

8. Versión escalonada (“Better implementation”)

1. Partir con campos iniciales $R_0(x, y), \theta_0(x, y), \alpha_0(x, y)$ y una imagen I_0 de área A_0 .
2. Establecer un número objetivo de puntos N_f .
3. Iterativamente:
 - Generar N_2 temporales con escalamiento proporcional a imagen/área.
 - Calcular Voronoi y centro de masa, determinar oscuridad D_i y radio medio $\bar{R}_i$.
 - Usar factor:

$$c = \frac{\sum_{i=1}^{N_2} D_i}{\sum_{i=1}^{N_2} \pi \bar{R}_i^2}$$

y asignar nuevos puntos por región:

$$N_i = \text{round}\left(\frac{D_i}{c \pi \bar{R}_i^2}\right), \quad N = \sum_{i=1}^{N_2} N_i$$

- Redistribuir aleatoriamente los N_i dentro de cada región.

- Aplicar iteraciones de Lloyd primero dentro de subregiones y luego en todo el campo.
4. Repetir hasta alcanzar $N \geq N_f$. Esta aproximación gradual mejora la eficiencia y la convergencia. ([Extra Polynymous](#))

Resumen matemático clave

Caso	Distancia modificada	Actualización de puntos
Lloyd clásico	Euclidiana estándar	Centroide
Weighted stippling	Euclidiana + ponderación de imagen	Centro de masa
Multiplicative weights	Euclidiana escalada por $s = 1/r_i$	Incluido en cálculo Voronoi
Anisotropic	Distorsión por α, θ	Incluido en cálculo Voronoi

Diagramas

Diagrama de secuencia

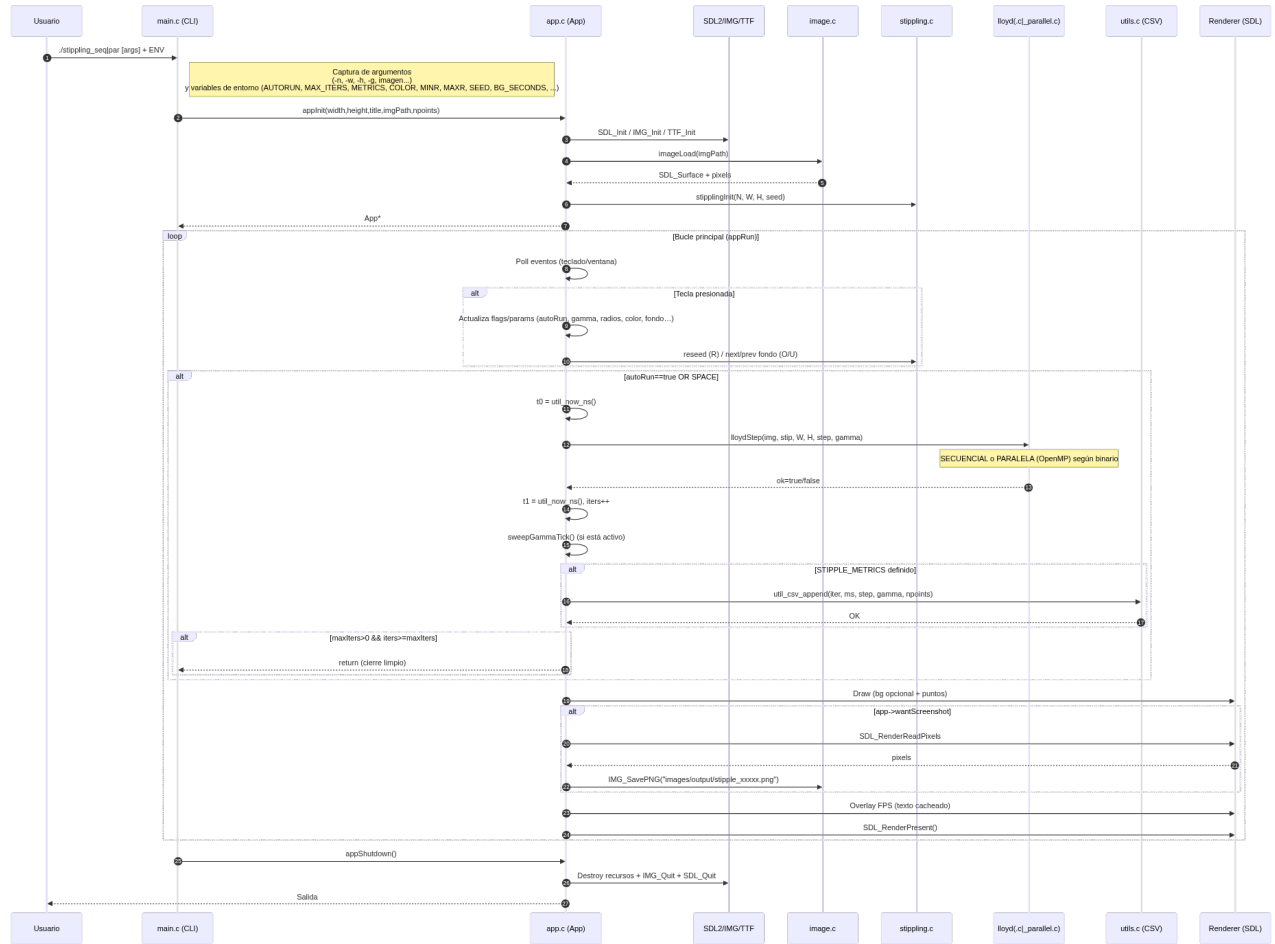
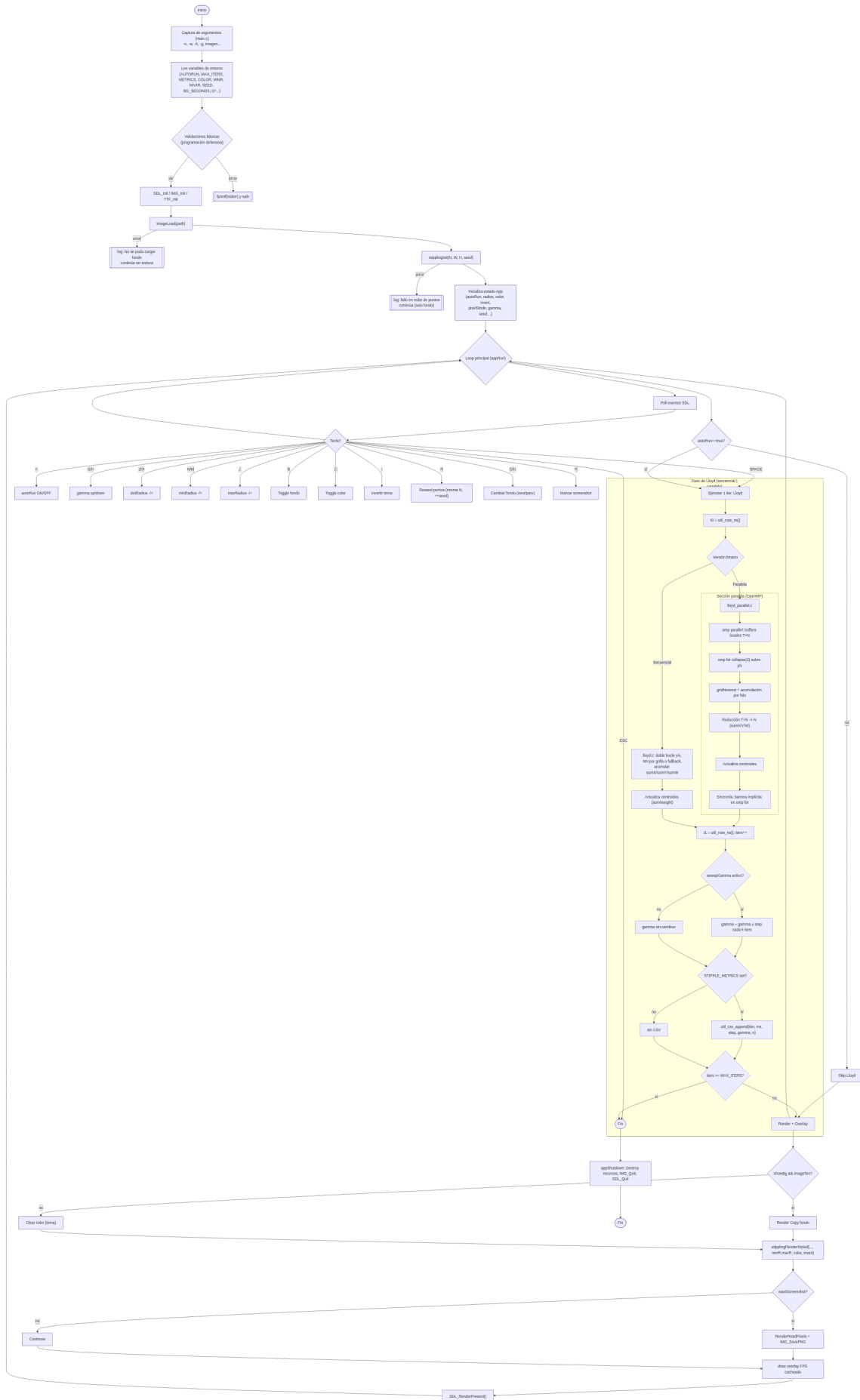


Diagrama de flujo



API de headers – Documentación técnica

Rol por módulo

- **app**: orquesta el ciclo de vida, entrada, timing, logging y render.
- **image**: I/O de imagen y muestreo bilineal (color/intensidad).
- **stippling**: almacenamiento de la nube y render estilizado.
- **lloyd**: núcleo de Lloyd (CVD); calcula centroides ponderados y actualiza puntos.
- **voronoi**: índice espacial (grilla) para NN rápido; fallback a $O(N)$.
- **utils**: tiempos de alta resolución y utilitario CSV.

app.h – Ciclo de vida y fondos

typedef struct App App;

- **Entradas/Salidas**:
- **Descripción**: tipo opaco que encapsula el estado global de la app (ventana, renderer, imagen, nube de puntos, UI, etc.).

bool appInit(App **outApp, int width, int height, const char *title, const char *imagePath, int npoints);

- **Entradas**:
 - outApp (App**): salida por referencia.
 - width, height (int): tamaño ventana (usa defaults si ≤ 0).
 - title (const char*): título ventana (usa default si NULL).
 - imagePath (const char*): ruta de imagen (usa default si NULL).
 - npoints (int): número inicial de puntos (usa default si ≤ 0).
- **Salidas**: true/false éxito.
- **Descripción**: inicializa SDL/SDL_image/TTF, crea ventana/renderer, carga imagen y siembra la nube de puntos.

void appRun(App *app);

- **Entradas**: app (App*).
- **Salidas**:
- **Descripción**: bucle principal; procesa eventos, ejecuta Lloyd (manual/auto), renderiza y registra métricas si está habilitado.

void appShutdown(App *app);

- **Entradas:** app (App*).
- **Salidas:**
- **Descripción:** libera recursos (texturas, fuentes, imagen, nube de puntos) y cierra subsistemas.

Fondos (rotación)

- **bool appSetBackgroundList(App *app, int count, const char *const *paths);**
 - **In:** app, count, paths[].
 - **Out:** true/false.
 - **Desc.:** define lista de fondos y carga el primero.
- **void appNextBackground(App *app); / void appPrevBackground(App *app);**
 - **In:** app.
 - **Out:**
 - **Desc.:** avanza/retrocede en la lista circular y carga.

config.h – Defaults de ejecución

Constantes principales

- **defaultWidth, defaultHeight (int):** tamaño inicial ventana.
- **defaultTitle (const char[]):** título por defecto.
- **defaultImagePath (const char[]) y defaultBgPaths[] + defaultBgCount:** imagen por defecto y lista rotatoria.
- **defaultNPoints (int):** número inicial de puntos.
- **defaultGamma (float):** gamma del peso.
- **defaultLloydStep (int):** stride de muestreo del lienzo. **Uso:** proveen valores por defecto si no se especifican por CLI/entorno.

image.h – Carga y muestreo de imagen

```
typedef struct Image { SDL_Surface *surface; int width, height; uint32_t *pixels;  
} Image;
```

- **Descripción:** envoltorio para SDL_Surface + acceso directo a pixeles RGBA.

bool imageLoad(Image *img, const char *path);

- **In:** img, path.
- **Out:** true/false.

- **Desc.:** carga PNG/JPG, garantiza formato RGBA y rellena metadatos.

void imageFree(Image *img);

- **In:** img.
- **Out:**
- **Desc.:** libera SDL_Surface y limpia campos.

uint32_t imageSampleBilinear(const Image *img, float u, float v);

- **In:** img, coords normalizadas u,v [0..1].
- **Out:** RGBA empaquetado.
- **Desc.:** muestreo bilineal de color.

float sampleIntensityBilinearUV(const Image *img, float u, float v);

- **In:** img, u,v. **-Out:** luminancia [0..1].
- **Desc.:** muestreo bilineal de intensidad (rec.709).

SDL_Texture *imageCreateTexture(SDL_Renderer *ren, const Image *img);

- **In:** ren, img.
- **Out:** SDL_Texture* (o NULL).
- **Desc.:** crea textura renderizable desde Image.

stippling.h – Nube de puntos y render

Estructuras

- struct StipplePoint { float x,y; uint8_t r,g,b,a; };
- **Desc.:** punto con posición y color/alpha.
- typedef struct { struct StipplePoint *pts; int count; float *accumW; } Stippling;
- **Desc.:** contenedor de puntos; accumW acumula pesos por punto.

Funciones

- bool stipplingInit(Stippling *s, int count, int W, int H, unsigned seed);
 - **In:** s, count, W,H, seed.
 - **Out:** true/false.
 - **Desc.:** reserva y siembra puntos iniciales en el canvas.
- void stipplingFree(Stippling *s);

- **In:** s.
- **Out:**
- **Desc.:** libera buffers asociados.
- void stipplingRenderStyled(const Stippling *s, SDL_Renderer *ren, int W, int H, const Image *img, float minRadius, float maxRadius, bool colorPoints, bool invertTheme);
 - **In:** s, ren, W,H, img, minRadius, maxRadius, colorPoints, invertTheme.
 - **Out:**
 - **Desc.:** dibuja la nube (puntillismo) con radio por intensidad/color y tema visual.

lloyd.h – Iteración de Lloyd + utilidades RNG

Utilidades RNG

- static inline unsigned lcg(unsigned *st);
 - **In:** st (estado).
 - **Out:** nuevo estado (32b).
 - **Desc.:** generador congruencial lineal rápido (no cripto).
- static inline int irand_range(unsigned *st, int hi);
 - **In:** st, hi>0.
 - **Out:** entero [0,hi).
 - **Desc.:** pseudo-aleatorio uniforme approx. por módulo.

Lloyd

- bool lloydStep(const Image *img, Stippling *s, int W, int H, int step, float gamma);
 - **In:** img (campo de densidad), s (puntos), W,H (canvas), step≥1 (stride), gamma (exponente).
 - **Out:** true/false éxito.
 - **Desc.:** una iteración de Lloyd (Centroidal Voronoi); para cada muestra (cada step px) acumula centroide ponderado por luminancia y actualiza cada punto al centro de masa; maneja huérfanos con re-seed.

voronoi.h – Índice espacial (grid uniforme)

Tipos

- typedef struct UniformGrid { ... } UniformGrid; - grilla 2D con celdas y listas de índices.

- `typedef struct GridEntry { int pindex; int pad; } GridEntry;` – elemento por celda.

Funciones

- `bool gridBuild(UniformGrid *g, int W, int H, int cell, const Stippling *s);`
 - **In:** g, dimensiones W,H, tamaño de celda cell, puntos s.
 - **Out:** true/false.
 - **Desc.:** construye índice uniforme para acelerar NN.
- `int gridNearest(const UniformGrid *g, const Stippling *s, float x, float y, int maxRing);`
 - **In:** g, s, posición (x,y), anillos maxRing.
 - **Out:** índice de punto más cercano o <0 si no hay.
 - **Desc.:** búsqueda de vecino más cercano explorando celdas por anillos.
- `void gridFree(UniformGrid *g);`
 - **In:** g.
 - **Out:**
 - **Desc.:** libera memoria del índice.

utils.h – Tiempos y CSV

`uint64_t util_now_ns(void);`

- **Entradas:**
- **Salidas:** nanosegundos desde reloj de alto-resolución.
- **Descripción:** timestamp monotónico para medir iteraciones.

`double util_ns_to_ms(uint64_t ns);`

- **Entradas:** ns (nanosegundos).
- **Salidas:** ms (double).
- **Descripción:** conversión de unidades.

`void util_csv_append(const char *path, const char *header, const char *rowfmt, ... );`

- **Entradas:** path (CSV), header (línea de encabezado), rowfmt (formato de fila) + varargs.
- **Salidas:**
- **Descripción:** crea/abre CSV y **apendea** una fila; escribe header solo si el archivo no existe o está vacío.

app.c – Documentación técnica

Rol del módulo

app.c orquesta la vida de la app **Voronoi Stippling**: inicializa subsistemas (SDL/SDL_image/TTF), crea ventana/renderer, carga fondos, prepara la nube de puntos, ejecuta el bucle principal (eventos → simulación → render), muestra métricas y libera recursos al salir. El tipo App es **opaco** fuera de app.c y concentra todo el estado de ejecución (ventana, renderer, imagen, puntos, timers, UI, logging, etc.).

Vida útil: los recursos viven entre `appInit(..)` y `appShutdown(..)`; el struct App contiene ventana/renderer, imagen/texture, nube de puntos, timers/FPS, opciones visuales, batch/logging y rotación de fondos.

Flujo de alto nivel

- **appInit** → **appRun** → **appShutdown**. En `appRun`: por frame hace **entrada** (SDL events), **simulación** (Lloyd manual o auto, con timing/CSV y sweep de gamma si procede) y **render** (fondo + puntos + overlay + captura).

Teclas (resumen): ESC, SPACE, A, G/H, B, Z/X, N/M, ,/., C, I, R, P, O/U. El módulo imprime esta ayuda al iniciar.

Convenciones

- **Hilo principal**: todas las funciones de app se invocan desde el **main thread**.
- **Defensivo**: comprobaciones de error ante fallos de creación de ventana/renderer, IMG_Init, etc., con liberación ordenada antes de devolver false.
- **Idempotencia de cierre**: `appShutdown(NULL)` no falla; además hace free/destroy condicionales y cierra subsistemas en orden.
- **Batch/Métricas**: si `metricsPath` está definido, cada iteración registra `iter,ms,step,gamma,npoints` (CSV, con encabezado).
- **Overlay y título**: título/overlay se refrescan ~cada 0.25s con FPS, iters, step, gamma, radios, y flags [COLOR]/[INVERT].
- **Screenshots**: la captura se realiza **al final del frame** si `wantScreenshot` está activo.
- **Fondos**: se mantiene una lista circular de rutas y se cargan con `appSetBackgroundList/appNextBackground/appPrevBackground`.

Funciones públicas (expuestas en app.h)

bool appInit(App **outApp, int width, int height, const char *title, const char *imagePath, int npoints);

- **Entradas:** outApp: App** (salida por referencia) - width,height: int (≤ 0 usa defaults) + title: const char* (NULL $\rightarrow$ default) + imagePath: const char* (NULL $\rightarrow$ default) + npoints: int ($\leq 0 \rightarrow$ default).
- **Salidas:** bool - true si inicializó todo correctamente.
- **Descripción:** Inicializa SDL/SDL_image/TTF, crea ventana/rendererer VSYNC, prepara directorios, carga lista de fondos (o la imagen pasada), inicializa la nube de puntos y la UI (fuente/overlay). Imprime ayuda de teclas. Maneja errores liberando recursos y retornando false.

void appRun(App *app);

- **Entradas:** app: App* (instancia válida).
- **Salidas:** (bloquea hasta salir).
- **Descripción:** Bucle principal: procesa eventos (SDL_QUIT, SDL_KEYDOWN), ejecuta **Lloyd** en modo **manual** (SPACE) o **auto** (si autoRun), mide tiempos y registra CSV si está activo, aplica **sweep de gamma** según configuración y renderiza (fondo sólido/imagen, puntos estilizados, overlay y captura diferida). Refresca título/overlay cada $\sim 0.25s$.

void appShutdown(App *app);

- **Entradas:** app: App* (se permite NULL).
- **Salidas:**
- **Descripción:** Libera nube de puntos y texturas, destruye renderer/ventana, cierra TTF, IMG_Quit, SDL_Quit, libera lista de fondos y el App. Idempotente ante punteros internos NULL.

Fondos

- **bool appSetBackgroundList(App *app, int count, const char *const *paths);**
 - **In:** app, count >0 , paths[]
 - **Out:** bool
 - **Desc.** Duplica y guarda la lista (propiedad pasa a App) y carga el primer fondo.
- **void appNextBackground(App *app); - void appPrevBackground(App *app);**
 - **In:** app
 - **Out:**

- **Desc.** Avanza/retrocede circularmente y **carga** el fondo.

Helpers internos (estáticos en app.c)

- static void refreshFpsOverlay(App *app);
 - **In:** app
 - **Out:**
 - **Desc.** Regenera el texto del overlay (FPS/it/step/gamma) y cachea textura; llamado ~cada 0.25 s.
- static void drawFpsOverlay(App *app);
 - **In:** app
 - **Out:**
 - **Desc.** Dibuja un recuadro semitransparente y la textura cacheada del overlay.
- static void ensureDir(const char *path);
 - **In:** path
 - **Out:**
 - **Desc.** Crea el directorio si no existe (defensivo).
- static bool loadBackground(App *app, const char *path);
 - **In:** app, path
 - **Out:** bool
 - **Desc.** Carga imagen (PNG/JPG), crea SDL_Texture y reemplaza la anterior.
- static void updateFpsTitle(App *app);
 - **In:** app
 - **Out:**
 - **Desc.** Formatea el **título** de la ventana con FPS, it, step, gamma, radio y flags de visual.
- static void sweepGammaTick(App *app);
 - **In:** app
 - **Out:**
 - **Desc.** Si el barrido está activo, ajusta gammaW cada gEvery iteraciones en dirección a gEnd.
- static bool saveScreenshot(App *app);
 - **In:** app
 - **Out:** bool
 - **Desc.** Lee el backbuffer y guarda PNG con nombre images/output/stipple_%05d.png (iteración actual). Se invoca al **final** del frame.

Interacción con otros módulos

- **image.***: carga PNG/JPG y muestreo bilineal de color/ luminancia.
- **stippling.***: estructura de puntos y render “estilizado” (radios por intensidad/color).
- **lloyd.* / voronoi.***: paso de Lloyd (centroidal Voronoi) y búsqueda de vecino más cercano con **UniformGrid**. En builds paralelos, la paralelización vive aquí; app.c permanece en el hilo principal.

Despliegue de resultados

- **Overlay** (FPS/estado) y **título** informativo, actualizados ~cada 0.25 s.
- **Screenshots** en images/output/ cuando se pulsa P (captura diferida al final del frame).

Variables de entorno relevantes (soportadas por app.c)

- STIPPLE_AUTORUN=1|0 → auto-iterar Lloyd por frame.
- STIPPLE_MAX_ITERS=K → modo batch: salir al llegar a K iteraciones (log si STIPPLE_METRICS).
- STIPPLE_METRICS=path.csv → CSV por iteración: iter,ms,step,gamma,npoints.
- **Barrido de gamma**: STIPPLE_GAMMA_START, STIPPLE_GAMMA_END, STIPPLE_GAMMA_STEP, STIPPLE_GAMMA_EVERY (activa cuando hay END y STEP).

Glosario mínimo del estado App

- **Tiempo/FPS**: freq, last, accTime, frames, fpsAvg, lastUiUpdate.
- **Recursos**: image, imageTex, stip.
- **Visual**: showBg, colorPoints, invertTheme, minRadius, maxRadius, dotRadius.
- **Lloyd**: autoRun, iters, pixelStride, gammaW, seed.
- **Batch**: maxIters, metricsPath, sweepGamma{gStart,gEnd,gStep,gEvery}.
- **UI**: font, fpsTex, fpsTexW/H.
- **Fondos**: bgPaths, bgCount, bgIndex, bgTimer, bgPeriod.

image.c – Documentación técnica

Rol del módulo

Proveer una **capa delgada y segura** para: (1) cargar una imagen desde disco, (2) convertirla a un formato homogéneo RGBA32, (3) **precomputar luminancia lineal**

(img→luma) y (4) exponer **muestras** de intensidad/color con versiones **nearest** y **bilineal**.

Flujo interno

1. Carga

- `imageLoad(img, path)` valida punteros, hace `IMG_Load`, convierte a `SDL_PIXELFORMAT_RGBA32`, rellena campos (`w,h,pixels,pitchPixels`) y dispara `imageBuildLuma(img)`. En error, limpia y **loggea** en `stderr`.

2. Precálculo de luma

- `imageBuildLuma(img)` recorre filas/columnas, extrae R,G,B (vía `SDL_GetRGBA`), convierte **sRGB→lineal** y calcula **luma Rec.709** por píxel; guarda en `img->luma`. (Escalable por filas; sin sincronización compartida).

3. Muestreo

- **Nearest:** `sampleIntensity(img,x,y)` usa `pitchPixels`, desempaqueta canales con `SDL_GetRGBA` y calcula luma **en sRGB normalizado** (rápido).
- **Bilineal (luma):** `sampleIntensityBilinearUV(img,u,v)` **clamp**, mapea `(u,v)→(x,y)`, toma 4 vecinos y **mezcla en dominio lineal** (si hay `img→luma`, usa la tabla).
- **Bilineal (color):** `sampleRgbBilinearUV(img,u,v, r,g,b)` interpola canales **sRGB** para tintar puntos.

4. Liberación

- `imageFree(img)` libera la `SDL_Surface` y deja la estructura en estado neutro (**idempotente**).

Convenciones

- **Formato:** siempre `SDL_PIXELFORMAT_RGBA32`; `pixels = (Uint32*)surface→pixels`; `pitchPixels = surface→pitch / 4`.
- **Coordenadas:** `(x,y)` en píxel entero; `(u,v)` **normalizados** `[0..1]` (se hace **clamp** interno).
- **Luma:** **Rec.709** en `[0..1]`; **nearest** la computa en sRGB, **bilineal** la interpola en **lineal** (evita artefactos por gamma).
- **Portabilidad:** extracción de canales con `SDL_GetRGBA` (independiente de endian/layout).
- **Defensivo:** validaciones de punteros/rangos y clamp a `[0..1]` en bilineal. Retornos nulos ante entradas inválidas.

Paralelo/sincronía: `imageBuildLuma` es **embarrassingly parallel** por filas; no requiere sincronización si se paraleliza externamente (cada hilo escribe su fila). El módulo no introduce primitivas de sincronía propias.

Tipo principal

```
typedef struct {  
    int w, h;           // dimensiones px  
    int pitchPixels;    // pitch/4 en RGBA32  
    Uint32 *pixels;     // buffer RGBA8888 (alias de surface→pixels)  
    SDL_Surface *surface;  
    float *luma;        // luminancia lineal precomputada (w*h)  
} Image;
```

bool imageLoad(Image *img, const char *path);

- **Entradas:** `img` (salida no inicializada), `path` (ruta).
- **Salidas:** `true/false`. En éxito, llena `w,h,pixels,pitchPixels,surface` y **construye** `luma`.
- **Descripción:** carga vía `SDL_image`, convierte a `RGBA32`, deja el objeto listo para muestreos; limpia y reporta en error.

void imageBuildLuma(Image *img);

- **Entradas:** `img` válido con `pixels/surface`.
- **Salidas:** – (efecto: `img→luma = w*h` en **lineal**).
- **Descripción:** recorre la imagen, hace `sRGB→lineal` canal por canal y calcula `luma` Rec.709 en un buffer contiguo para **muestreo bilineal rápido/fiel**. Escalable por filas.

void imageFree(Image *img);

- **Entradas:** `img` (se permite `NULL`).
- **Salidas:** –.
- **Descripción:** libera la `SDL_Surface` y pone `w=h=pitchPixels=0`, `pixels=surface=luma=NULL`. **Segura e idempotente**.

float sampleIntensity(const Image *img, int x, int y);

- **Entradas:** `img`, `x,y` en rango.
- **Salidas:** `luma_srgb` en `[0..1]` (`0.0` si inválido).

- **Descripción:** muestreo **nearest** de luma Rec.709 a partir de RGBA32 usando SDL_GetRGBA y pesos Rec.709 en **sRGB**. Muy rápido; para **interpolación fiel** usa la versión bilineal.

float sampleIntensityBilinearUV(const Image *img, float u, float v);

- **Entradas:** img, u,v normalizados (se hace **clamp** interno).
- **Salidas:** luma_lineal en [0..1] (0.0 si inválido).
- **Descripción:** mapea (u,v) → (x,y), toma los 4 vecinos y **mezcla en lineal**. Si existe img→luma, la usa directamente (menos conversiones).

void sampleRgbBilinearUV(const Image *img, float u, float v, Uint8 *r, Uint8 *g, Uint8 *b);

- **Entradas:** img, u,v, punteros r,g,b.
- **Salidas:** r,g,b ∈ [0..255] (0s si inválido).
- **Descripción:** muestreo **bilineal** por canal en **sRGB** (rápido y suficiente para colorear puntos).

Notas de programación defensiva

- Validación de **punteros/rangos** en imageLoad, sampleIntensity, sampleIntensityBilinearUV.
- **Clamp** de (u,v) a [0..1] en bilineal.
- Extracción de canales con SDL_GetRGBA (portátil, evita asumir desplazamientos).

stippling.c – Documentación técnica

Rol del módulo

Gestiona la **nube de puntos** del puntillismo: creación inicial (siembra pseudoaleatoria en el lienzo) y **render estilizado** (radio por brillo e, opcionalmente, color muestreado de la imagen). La siembra y el render están pensados para alimentar el **algoritmo de Lloyd** y mostrar el resultado en **SDL2**.

Flujo (resumen)

1. **Siembra inicial** (stipplingInit): reserva memoria y ubica n puntos uniformes en [0..W)×[0..H).

- Secuencial: LCG 32-bit;
 - Paralelo: xorshift32 con mezcla determinista por índice/hilo.
2. **Render** (stipplingRenderStyled): por cada punto, calcula UV → muestrea **luminancia** y (si se pide) **color** de la imagen, calcula radio $r \in [\text{minR}, \text{maxR}]$ y rasteriza un disco mediante scanlines. Debe ejecutarse en el **hilo principal** (SDL no es thread-safe para render).

Convenciones

• Rangos y contratos

- $n > 0$, $W > 0$, $H > 0$; en caso contrario, stipplingInit retorna false.
- minR se clampa internamente a ≥ 0.5 ; maxR se clampa a $\geq \text{minR}$.

• Determinismo

- Misma **semilla** + mismos **parámetros** $\Rightarrow$ misma nube inicial.
- En OMP, cada punto usa estado RNG **independiente** (mezcla de seed + i), evitando corridas no deterministas.

• Paralelismo y sincronía

- Init (OMP): #pragma omp parallel for schedule(static); no hay reducciones ni locks (cada hilo escribe índices disjuntos).
- Render: llámese **solo** desde el hilo principal (SDL).

• Errores/defensiva

- Si malloc falla, no se altera el estado previo; stipplingFree es **idempotente** (segura ante múltiples llamadas).

Estructuras expuestas (resumen)

Las definiciones completas viven en stippling.h. A partir de las units de implementación:

- Dot { float x, y; } (posición)
- Stippling { Dot *pts; int count, width, height; } (conjunto y metadatos)

bool stipplingInit(Stippling *s, int n, int w, int h, unsigned seed);

Entradas:

- s (Stippling*): salida a inicializar (no NULL).
- n (int): cantidad de puntos (> 0).

- `w, h (int)`: dimensiones del canvas (>0).
- `seed (unsigned)`: semilla RNG (si 0, la impl. usa un default interno).

Salidas:

- `bool`: `true` si reserva e inicializa; `false` si parámetros inválidos o malloc falla.

Descripción:

- Reserva `n` puntos y los ubica **uniformemente** en el rectángulo $[0..w) \times [0..h)$.
- **Secuencial**: usa **LCG** (Numerical Recipes: `state = state*1664525 + 1013904223`) y normaliza con 24 bits altos.
- **Paralelo (OMP)**: `#pragma omp parallel for`, RNG **xorshift32** por punto con semilla mezclada por índice (`0x9E3779B9 ^ seed ^ i*0x85EBCA6B`). Sin sincronización.

`void stipplingFree(Stippling *s);`

Entradas:

- `s (Stippling*)`: estructura a limpiar (puede ser NULL).

Salidas:

Descripción:

- Libera `s→pts` (si existe) y pone `pts=NULL`, `count=width=height=0`.
- **Idempotente** y segura ante NULL.

`void stipplingRenderStyled(const Stippling *s, SDL_Renderer *ren, int canvasW, int canvasH, const Image *img, float minR, float maxR, bool useColor, bool invertTheme);`

Entradas:

- `s (const Stippling*)`: nube de puntos (no NULL, `s→pts` válido).
- `ren (SDL_Renderer*)`: destino (hilo principal).
- `canvasW, canvasH (int)`: dimensiones del canvas (≥ 1).
- `img (const Image*)`: imagen de referencia (opcional).
- `minR, maxR (float)`: radios mínimo/máximo (clamp interno).
- `useColor (bool)`: si `true`, pinta con color de la imagen; si `false`, usa color base tema.
- `invertTheme (bool)`: tema claro/oscuro para color base.

Salidas:

Descripción:

- Convierte (x,y) de cada punto a uv normalizado; muestrea **luminancia** (y **RGB** si useColor) por bilineal; calcula $\text{radius} = \text{lerp}(\text{minR}, \text{maxR}, 1 - \text{lum})$; rasteriza el disco con **scanlines** (SDL_RenderDrawLine).
- Si no hay imagen, $\text{lum}=0 \rightarrow \text{radius} \approx \text{maxR}$. El alfa baja ligeramente si useColor para suavizar.

Diferencias clave: secuencial vs paralelo

Aspecto	Secuencial	Paralelo (OpenMP)
RNG	LCG 32-bit (1664525, 1013904223), normaliza 24 bits	xorshift32 por punto, semilla mezclada con índice; #pragma omp parallel for
Sincronización	No aplica	No se requiere (índices disjuntos)
Determinismo	Sí (misma semilla $\rightarrow$ misma nube)	Sí (mezcla determinista por seed+i)

lloyd.c – Documentación técnica

Rol del módulo

Ejecuta **una iteración** del algoritmo de Lloyd (Centroidal Voronoi) para Voronoi Stippling: mueve cada punto al **centro de masa ponderado por la imagen** (luminancia). La API pública expuesta en lloyd.h es lloydStep(...).

Modo de peso (compile-time):

- STIPPLE_WEIGHT_BY_BRIGHTNESS=1 $\rightarrow w = (\text{lum})^{\text{gamma}}$ (favorece zonas **claras**).
- STIPPLE_WEIGHT_BY_BRIGHTNESS=0 $\rightarrow w = (1 - \text{lum})^{\text{gamma}}$ (favorece **oscuras**).

La luminancia proviene de muestreo **bilineal** en UV con conversión sRGB $\rightarrow$ lineal usando Rec.709.

Convenciones del módulo

- Coordenadas en píxel (origen arriba-izquierda), rangos válidos $x \in [0, w)$, $y \in [0, h)$.
- pixelStride ≥ 1 controla granularidad/costo de muestreo; mayor = más rápido/menos preciso.
- La implementación **modifica** Stippling in-place y por sí sola no es thread-safe; la versión paralela usa OpenMP con acumuladores por hilo y reducción.

Flujo (secuencial)

1. **Validación** de entradas (img, s, dimensiones, step).
2. **Construcción de grilla uniforme** (UniformGrid, cell=32) para acelerar nearest neighbor.
3. **Acumuladores** por punto sumX/sumY/sumW en double.
4. **Barrido** del lienzo cada step:
 - $(x,y) \rightarrow (u,v)$ centrado del píxel, muestrear lum (bilineal).
 - Calcular w con el modo activo (lum^γ o $(1-\text{lum})^\gamma$).
 - NN con grilla; si falla, **fallback $O(N)$** .
 - Acumular $(x*w, y*w, w)$ en el punto ganador.
5. **Actualizar** puntos con su centroide si $\text{sumW} > 0$.
6. **Reseed de huérfanos** ($\text{sumW} = 0$): hasta 64 intentos en zonas con $w > 1e-6$.

Complejidad aprox. $O((W/\text{step} * H/\text{step}) * k)$; k = puntos inspeccionados por la grilla.

Flujo (paralelo con OpenMP)

La API es la **misma** (lloydStep); la implementación usa:

- **Buffers locales por hilo** sumXlocal/sumYlocal/sumWlocal (tamaño $T \times N$) para evitar carreras.
- Un `#pragma omp for collapse(2)` sobre el doble bucle y/x.
- **Reducción manual**: sumar locales $\rightarrow$ globales.

Búsqueda NN con grilla (ringMax=2), con fallback $O(N)$ si no hay candidatos, igual que en la versión secuencial.

Luego:

- **Actualización** de puntos para $\text{sumW} > 0$.
- **Reseed** determinista de huérfanos (semilla derivada de $n^{W^H} + 0 \times 9E3779B9$, hasta 64 intentos).
- **Liberación** de buffers y grilla.

Mecanismos de sincronía

- Paralelismo de loop-level (OpenMP).
- Evita atomics en el inner loop: **acumulación privada** por hilo y **reducción** posterior $\rightarrow$ sin contención.

Programación defensiva / robustez

- Chequeos de punteros, dimensiones y step.
- Fallback a $O(N)$ si la grilla no devuelve candidato.
- Re-sembrado de huérfanos para evitar colapsos de celdas vacías.

Despliegue de resultados

Este módulo **no renderiza**; solo actualiza $s \rightarrow pts[i].(x,y)$. El render ocurre en `stipplingRenderStyled(...)` desde `stippling.c`.

```
bool lloydStep(const Image *img, Stippling *s, int w, int h, int pixelStride, float gamma);
```

• Entradas

- `img (const Image*)`: fuente de luminancia Rec.709 en $[0..1]$ (UV bilineal, sRGB $\rightarrow$ lineal).
- `s (Stippling*)`: nube de puntos (modificada in-place).
- `w,h (int)`: dimensiones del lienzo (px).
- `pixelStride (int)`: salto de muestreo ($k \geq 1$).
- `gamma (float)`: exponente del peso (lum^gamma o $(1-lum)^gamma$ según macro).

• Salidas

- `bool`: true si la iteración completó; false si entradas inválidas o error.

- **Descripción (funcionamiento)** Muestrea el lienzo cada `pixelStride`, asigna cada muestra a su punto más cercano (grilla uniforme + fallback), acumula centroide ponderado por `w` y actualiza cada punto a su centro de masa. Maneja puntos **huérfanos** mediante re-sembrado probabilístico en zonas con peso. Coste aprox. $O((W/stride * H/stride) * k)$.

Pre/Postcondiciones resumidas (del header): `img` $\neq$ NULL, `s` $\neq$ NULL, `s` $\rightarrow$ count > 0 , `w,h` > 0 , `pixelStride` ≥ 1 ; al finalizar, los puntos se reubican hacia sus centroides ponderados.

Notas de implementación

- RNG ligero (LCG) + `irand_range` para re-seed; determinista a igualdad de semilla. (Detalles en `lloyd.c/lloyd_parallel.c`).

voronoi.c – Documentación técnica

Rol del módulo

Este módulo provee un **índice espacial 2D** liviano para acelerar el vecino más cercano (NN) durante una iteración de **Lloyd**. Divide el canvas en **celdas fijas** y, por celda, mantiene los índices de puntos. Hay **dos backends**:

1. **Secuencial (lista por celda)**: `head[]` y `next[]` (lista enlazada implícita). Flujo simple y cache-friendly para `N` y `W×H` moderados.
2. **Paralelo (CSR + OpenMP)**: `cellCount`, `cellOffset`, `cellPoints` con compactación **contigua por celda**; bucles `omp parallel for` y vectorización `omp simd` en el recorrido de candidatos. Ideal para **muchos puntos** y **muchas celdas**.

Flujo interno

A. Secuencial (listas por celda)

1. Construcción (`gridBuild`)

- Calcula `cols`, `rows` y reserva `head[cols*rows] = -1` y `next[N]`.
- Para cada punto `i`, obtiene `(cx,cy)`, calcula `hidx` y hace **push-front** en `head[hidx]` con `next[i]=head[hidx]`.

2. Búsqueda (`gridNearest`)

- Toma la **celda base** de `(x,y)` y explora por **anillos** `r=0..ringMax`.
- Solo recorre el **borde** del anillo; compara distancias **al cuadrado** y aplica **corte temprano** si ya hubo candidato con $r \geq 1$.

3. Liberación (`gridFree`): suelta `head/next`, pone estado neutro.

B. Paralelo (CSR)

1. Construcción (`gridBuildCSR_omp` vía `gridBuild`)

- **Conteo por celda** en paralelo con `#pragma omp parallel for + omp atomic`.
- **Prefix-sum** en `cellOffset` para obtener rangos por celda.
- **Dispersión paralela** de los índices en `cellPoints` usando contador **atómico** por celda.

2. Búsqueda (`gridNearestCSR`)

- Misma estrategia de **anillos**, pero cada celda se recorre como **rango contiguo** [`offset[h]..offset[h+1]`).
- Bucle interno con `#pragma omp simd` para **vectorización** (CPU SIMD).

3. **Liberación (gridFreeCSR / gridFree):** libera cellCount/cellOffset/cellPoints.

Convenciones

- **Coordenadas de canvas:** flotantes (x,y) en $[0..W) \times [0..H)$.
- **Celda:** tamaño entero $\text{cell} > 0$.
- **Truncamiento/clamp:** $\text{cx} = (\text{int})x/\text{cell}$, $\text{cy} = (\text{int})y/\text{cell}$, con **clamp** a bordes.
- **Distancias:** se compara d^2 (sin sqrt) para rendimiento.
- **ringMax:** 0 = solo la celda base; 1 = vecinas inmediatas; etc.
- **Defensiva:** valida punteros, tamaños > 0 , y **estado neutro** tras free.

Las firmas públicas están en voronoi.h. Aquí se documenta su comportamiento según backend.

bool gridBuild(UniformGrid *g, int W, int H, int cell, const Stippling *s);

- **Entradas**
 - g (UniformGrid*): salida a inicializar.
 - W,H (int): dimensiones del canvas.
 - cell (int): tamaño de celda (> 0).
 - s (const Stippling*): nube de puntos válida.
- **Salidas:** true/false.
- **Descripción:** Construye la grilla.
 - **Secuencial:** rellena head/next con listas por celda.
 - **Paralelo:** ruta CSR (cellCount/Offset/Points) con OpenMP.

int gridNearest(const UniformGrid *g, const Stippling *s, float x, float y, int ringMax);

- **Entradas**
 - g (const UniformGrid*): grilla construida (listas o CSR).
 - s (const Stippling*): puntos (se leen $\text{pts}[i].x/y$).
 - x,y (float): consulta.
 - ringMax (int): radio máximo de anillos.
- **Salidas:** índice del punto más cercano o -1.
- **Descripción:** Búsqueda por **anillos** con **corte temprano**.
 - **Secuencial:** recorre listas por celda.

- **Paralelo/CSR**: recorre **rangos contiguos** y usa omp simd.

void gridFree(UniformGrid *g);

- **Entradas**: g (UniformGrid*).
- **Salidas**:
- **Descripción**: Libera buffers internos y lleva g a **estado neutro**.
 - **Secuencial**: suelta head/next.
 - **Paralelo**: suelta cellCount/Offset/Points.

Secciones paralelas y mecanismos de sincronía

- **Conteo por celda**: #pragma omp parallel for + #pragma omp atomic update al acumular cellCount[hidx]. Evita colisiones entre hilos cuando múltiples puntos caen en la misma celda.
- **Dispersión**: #pragma omp atomic capture para obtener un **slot único** por celda al escribir en cellPoints[offset[h]+slot].
- **Recorrido de candidatos**: #pragma omp simd en el bucle interno para vectorizar el cálculo de distancias (SIMD **intra-hilo**).

Programación defensiva

- Valida **punteros** (g, s, s→pts) y **rangos** (W,H,cell>0, count>0).
- En fallos de reserva, libera parcial y retorna false.
- gridFree es **idempotente** (seguro llamar varias veces).

Despliegue de resultados

Este módulo **no dibuja**; devuelve **índices** para que el paso de Lloyd acumule centroides o el renderer pinte. Se integra en lloyd.c / lloyd_parallel.c como **acelerador NN**.

Ejemplo de uso (pseudo)

```
UniformGrid g = {0};
if (gridBuild(&g, W, H, 32, &stip)) {
    int idx = gridNearest(&g, &stip, qx, qy, 1);
    // usar idx...
}
gridFree(&g);
```

Rendimiento y elección de backend

- **Listas por celda:** simple y rápido para tamaños modestos.
- **CSR + OpenMP:** mejor **localidad** y **paralelismo** cuando N es grande o al hacer muchas consultas NN por iteración.

utils.c – Documentación técnica

Rol del módulo

Utilidades de bajo nivel para: **asegurar directorios** (tipo `mkdir -p`), **medir tiempo monótono** (ns) y **apendear** filas a **CSV** con cabecera automática. API mínima y portable sobre POSIX/C estándar.

Flujo (alto nivel)

1. La app solicita un **timestamp** antes/después de una sección crítica → `util_now_ns()` → diferencia → `util_ns_to_ms()` para loguear ms.
2. Para **métricas**, se llama `util_csv_append(path, header, fmt, ...)`; si el archivo no existía, se **asegura el directorio** y se escribe el **header** una vez.

Convenciones

- **Thread-safety:** seguro si cada hilo escribe **archivos distintos**; para el mismo **CSV** usa sincronización externa (no hay locking interno).
- **Errores:** funciones retornan bool (éxito/fallo) y no dependen de `errno` del llamador.
- **Portabilidad:** asume separador `/` y API POSIX (`mkdir`, permisos `0755`). No interpreta `\\` de Windows.

`bool util_fs_ensure_dir(const char *path);`

- **Entradas:**
 - `path (const char*)`: ruta de **directorio** a garantizar (no vacía).
- **Salidas:**
 - `true` si el directorio existe (ya existía o fue creado); `false` en error real.
- **Descripción** Comprueba si `path` es un directorio; si no, intenta crearlo (recursivo) vía `mkpath`. Soporta barra final y usa permisos `0755`.

uint64_t util_now_ns(void);

- **Entradas:**
- **Salidas:**
 - uint64_t: **nanosegundos** desde un reloj **monótono** (CLOCK_MONOTONIC).
- **Descripción** Reloj de alta resolución para **medir intervalos** (no calendario). Implementado con clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, ...).

double util_ns_to_ms(uint64_t ns);

- **Entradas:**
 - ns (uint64_t): intervalo en nanosegundos.
- **Salidas:**
 - double: **milisegundos** (ns / 1e6).
- **Descripción** Conversión directa de ns→ms para reportes de tiempo.

bool util_csv_append(const char *path, const char *header, const char *fmt, ...);

- **Entradas:**
 - path (const char*): ruta del CSV.
 - header (const char*): cabecera opcional a escribir si el archivo **no existía**.
 - fmt, ... : formato estilo printf de la **fila** a apendear (recomendado terminar con \n).
- **Salidas:**
 - true en éxito; false si falla asegurar dir/abrir/escribir.
- **Descripción** Abre el archivo en **append**; si el archivo no existía, escribe primero header (añade \n si falta). Antes, **extrae el directorio** (dirname_from_path) y llama a util_fs_ensure_dir para asegurarlo. **No** realiza locking concurrente.

Funciones internas (no exportadas)

static bool mkpath(const char *path);

Crea **recursivamente** cada prefijo de path (estilo mkdir -p), ignorando EEXIST. Recorta barra final, usa permisos 0755.

```
static void dirname_from_path(const char *path, char *out, size_t out_sz);
```

Extrae el **directorio contenedor** de una ruta ("a/b/c.csv"→"a/b", "file.csv"→""), asegurando terminación NUL.

Ejemplos de uso

Medición de tiempo:

```
uint64_t t0 = util_now_ns();  
/* ... trabajo ... */  
uint64_t t1 = util_now_ns();  
double ms = util_ns_to_ms(t1 - t0);
```

Registro de métricas:

```
util_csv_append("images/output/seq/metrics.csv",  
               "iter,ms,step,gamma,npoints",  
               "%d,%.3f,%d,%.3f,%d\n",  
               it, ms, step, gamma, npoints);
```

Bitácora de pruebas

El benchmark utilizado considera las dos partes de los archivos compilados:

- **SEQ** → versión secuencial.
- **OMP** → versión paralela con OpenMP.

El objetivo es medir cuánto mejora (o empeora) el rendimiento al paralelizar; para las pruebas se calculó el **speedup**, esto se define como:

$$\text{Speedup} = \frac{T_{seq}}{T_{par}}$$

donde:

- T_{seq} = tiempo promedio de la versión secuencial.
- T_{par} = tiempo promedio de la versión paralela.
- **Speedup = 1.0** → No hay ganancia, ambas versiones tardan lo mismo.
- **Speedup > 1.0** → La versión paralela es más rápida (hay mejora).
 - Ej: Speedup = 2.0 → OMP es el doble de rápido que SEQ.
 - Ej: Speedup = 5.0 → OMP es 5 veces más rápido.

- **Speedup < 1.0** → La versión paralela es más lenta (hay overhead de paralelización).

Benchmark bucle

PC1 - Escritorio

N	Promedio ms (SEQ)	Promedio ms (OMP)	Speedup SEQ/OMP
2000	6.598020	8.775120	0.752
4000	11.783380	12.836300	0.919
6000	17.933300	15.059940	1.194
8000	28.949420	16.253840	1.781
10000	48.921300	22.612800	2.166
12000	68.567910	21.369830	3.209
14000	82.506950	20.197140	3.942
16000	105.261280	23.017500	4.573
18000	123.027270	23.712520	5.188
20000	140.503360	26.834800	5.236

PC2 - Laptop

N	Promedio ms (SEQ)	Promedio ms (OMP)	Speedup SEQ/OMP
2000	11.660620	3.189670	3.659
4000	22.163180	4.908770	4.515
6000	31.974470	5.495560	5.818
8000	51.081030	11.178510	4.571
10000	66.904320	13.873110	4.823
12000	89.123800	20.712340	4.303
14000	119.171460	33.654470	3.542
16000	142.775740	32.417460	4.406
18000	162.633430	27.016560	6.020
20000	174.230730	29.735440	5.856

Benchmark unitario (N = 50000)

PC	N	Promedio ms (SEQ)	Promedio ms (OMP)	Speedup SEQ/OMP
PC escritorio	50000	443.005050	38.483720	11.511
Laptop	50000	823.389900	58.601760	14.051

Evidencia de pruebas

PC1 (Escritorio)

```
0.004s 13:53:10
mnt > d > repositorios > UVG > 2025 > Paralela_P1 (P vs)
>_ ./tests/bench.sh --n-start 2000 --n-end 20000 --n-step 2000 --iters 100 --img images/input/doge.png

Bench N=2000 (iters=100)
→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=2000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=2000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N2000_20250905_135323.csv, tests/bench/par/run_N2000_20250905_135323.csv
- Resultados comparación -
|
| Resultados de comparación:
| Promedio ms (SEQ): 6.598920
| Promedio ms (OMP): 8.775120
| Speedup SEQ/OMP : 0.752x
|

Bench N=4000 (iters=100)
→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=4000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=4000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N4000_20250905_135328.csv, tests/bench/par/run_N4000_20250905_135328.csv
- Resultados comparación -
|
| Resultados de comparación:
| Promedio ms (SEQ): 11.783830
| Promedio ms (OMP): 12.823630
| Speedup SEQ/OMP : 0.919x
|

Bench N=6000 (iters=100)
→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=6000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=6000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N6000_20250905_135335.csv, tests/bench/par/run_N6000_20250905_135335.csv
- Resultados comparación -
|
| Resultados de comparación:
| Promedio ms (SEQ): 17.983300
| Promedio ms (OMP): 15.055940
| Speedup SEQ/OMP : 1.194x
|

Bench N=8000 (iters=100)
→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=8000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=8000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N8000_20250905_135343.csv, tests/bench/par/run_N8000_20250905_135343.csv
- Resultados comparación -
|
| Resultados de comparación:
| Promedio ms (SEQ): 28.949420
| Promedio ms (OMP): 16.253840
| Speedup SEQ/OMP : 1.781x
|

Bench N=10000 (iters=100)
→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=10000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=10000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N10000_20250905_135355.csv, tests/bench/par/run_N10000_20250905_135355.csv
- Resultados comparación -
|
| Resultados de comparación:
| Promedio ms (SEQ): 48.982130
| Promedio ms (OMP): 22.611190
| Speedup SEQ/OMP : 2.166x
|
```

Bench N=12000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=12000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=12000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N12000_20250905_135409.csv, tests/bench/par/run_N12000_20250905_135409.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 68.567910
Promedio ms (OMP): 21.369830
Speedup SEQ/OMP : 3.209x

Bench N=14000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=14000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=14000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N14000_20250905_135427.csv, tests/bench/par/run_N14000_20250905_135427.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 87.506950
Promedio ms (OMP): 22.197140
Speedup SEQ/OMP : 3.942x

Bench N=16000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=16000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=16000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N16000_20250905_135448.csv, tests/bench/par/run_N16000_20250905_135448.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 105.261280
Promedio ms (OMP): 23.017500
Speedup SEQ/OMP : 4.573x

Bench N=18000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=18000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=18000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N18000_20250905_135511.csv, tests/bench/par/run_N18000_20250905_135511.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 123.027270
Promedio ms (OMP): 23.712520
Speedup SEQ/OMP : 5.188x

Bench N=20000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=20000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=20000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N20000_20250905_135538.csv, tests/bench/par/run_N20000_20250905_135538.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 140.503360
Promedio ms (OMP): 26.834880
Speedup SEQ/OMP : 5.236x

✓OK. Resultados en tests/bench


```

mnt > d > repositorios > UVG > 2025 > Paralela_P1 (p vs)
> ./tests/bench_once.sh --n 50000 --iters 100 --img images/input/doge.png
-> Ejecutando SEQ con N=50000, iters=100, img=images/input/doge.png
-> Ejecutando OMP con N=50000, iters=100, img=images/input/doge.png
Guardado: tests/bench_once/seq/run_N50000_20250905_140343.csv, tests/bench_once/par/run_N50000_20250905_140343.csv
>>> Comparando resultados...
-----
Resultados de comparación:
Promedio ms (SEQ): 443.005050
Promedio ms (OMP): 38.483720
Speedup SEQ/OMP : 11.511x
-----

```

PC2 (Laptop)

```

mnt > d > UVG GitHub Repositorios > 2025 > Paralela_P1 (p vs)
> ./tests/bench.sh --n-start 2000 --n-end 20000 --n-step 2000 --iters 100 --img images/input/doge.png

```

```

Bench N=2000 (iters=100)
-> Ejecutando SEQ (/build/bin/stippling_seq) con N=2000, iters=100, img=images/input/doge.png
-> Ejecutando PAR (/build/bin/stippling_par) con N=2000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N2000_20250905_140137.csv, tests/bench/par/run_N2000_20250905_140137.csv
- Resultados comparación -
Resultados de comparación:
Promedio ms (SEQ): 11.606020
Promedio ms (OMP): 3.172030
Speedup SEQ/OMP : 3.659x

```

```

Bench N=4000 (iters=100)
-> Ejecutando SEQ (/build/bin/stippling_seq) con N=4000, iters=100, img=images/input/doge.png
-> Ejecutando PAR (/build/bin/stippling_par) con N=4000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N4000_20250905_140148.csv, tests/bench/par/run_N4000_20250905_140148.csv
- Resultados comparación -
Resultados de comparación:
Promedio ms (SEQ): 22.163180
Promedio ms (OMP): 4.908770
Speedup SEQ/OMP : 4.515x

```

```

Bench N=6000 (iters=100)
-> Ejecutando SEQ (/build/bin/stippling_seq) con N=6000, iters=100, img=images/input/doge.png
-> Ejecutando PAR (/build/bin/stippling_par) con N=6000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N6000_20250905_140204.csv, tests/bench/par/run_N6000_20250905_140204.csv
- Resultados comparación -
Resultados de comparación:
Promedio ms (SEQ): 31.974470
Promedio ms (OMP): 5.495560
Speedup SEQ/OMP : 5.818x

```

```

Bench N=8000 (iters=100)
-> Ejecutando SEQ (/build/bin/stippling_seq) con N=8000, iters=100, img=images/input/doge.png
-> Ejecutando PAR (/build/bin/stippling_par) con N=8000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N8000_20250905_140220.csv, tests/bench/par/run_N8000_20250905_140220.csv
- Resultados comparación -
Resultados de comparación:
Promedio ms (SEQ): 51.018130
Promedio ms (OMP): 11.160090
Speedup SEQ/OMP : 4.571x

```

Bench N=10000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=10000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=10000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N10000_20250905_140242.csv, tests/bench/par/run_N10000_20250905_140242.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 66.904320
Promedio ms (OMP): 13.873110
Speedup SEQ/OMP : 4.823x

Bench N=12000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=12000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=12000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N12000_20250905_140309.csv, tests/bench/par/run_N12000_20250905_140309.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 89.123800
Promedio ms (OMP): 20.712340
Speedup SEQ/OMP : 4.303x

Bench N=14000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=14000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=14000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N14000_20250905_140341.csv, tests/bench/par/run_N14000_20250905_140341.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 119.171460
Promedio ms (OMP): 33.645430
Speedup SEQ/OMP : 3.542x

Bench N=16000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=16000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=16000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N16000_20250905_140420.csv, tests/bench/par/run_N16000_20250905_140420.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 142.775740
Promedio ms (OMP): 32.404470
Speedup SEQ/OMP : 4.406x

Bench N=18000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=18000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=18000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N18000_20250905_140503.csv, tests/bench/par/run_N18000_20250905_140503.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 162.633430
Promedio ms (OMP): 27.017650
Speedup SEQ/OMP : 6.020x

Bench N=20000 (iters=100)

→ Ejecutando SEQ (./build/bin/stippling_seq) con N=20000, iters=100, img=images/input/doge.png
→ Ejecutando PAR (./build/bin/stippling_par) con N=20000, iters=100, img=images/input/doge.png
✓ Guardado: tests/bench/seq/run_N20000_20250905_140602.csv, tests/bench/par/run_N20000_20250905_140602.csv
- Resultados comparación -

Resultados de comparación:

Promedio ms (SEQ): 174.230730
Promedio ms (OMP): 29.753440
Speedup SEQ/OMP : 5.856x

✓OK. Resultados en tests/bench

mnt > d > UVG GitHub Repositorios > 2025 > Paralela_P1 (p vs)

>_ ./tests/bench_once.sh --n 50000 --iters 100 --img images/input/doge.png

→ Ejecutando SEQ con N=50000, iters=100, img=images/input/doge.png

→ Ejecutando OMP con N=50000, iters=100, img=images/input/doge.png

Guardado: tests/bench_once/seq/run_N50000_20250905_141425.csv, tests/bench_once/par/run_N50000_20250905_141425.csv

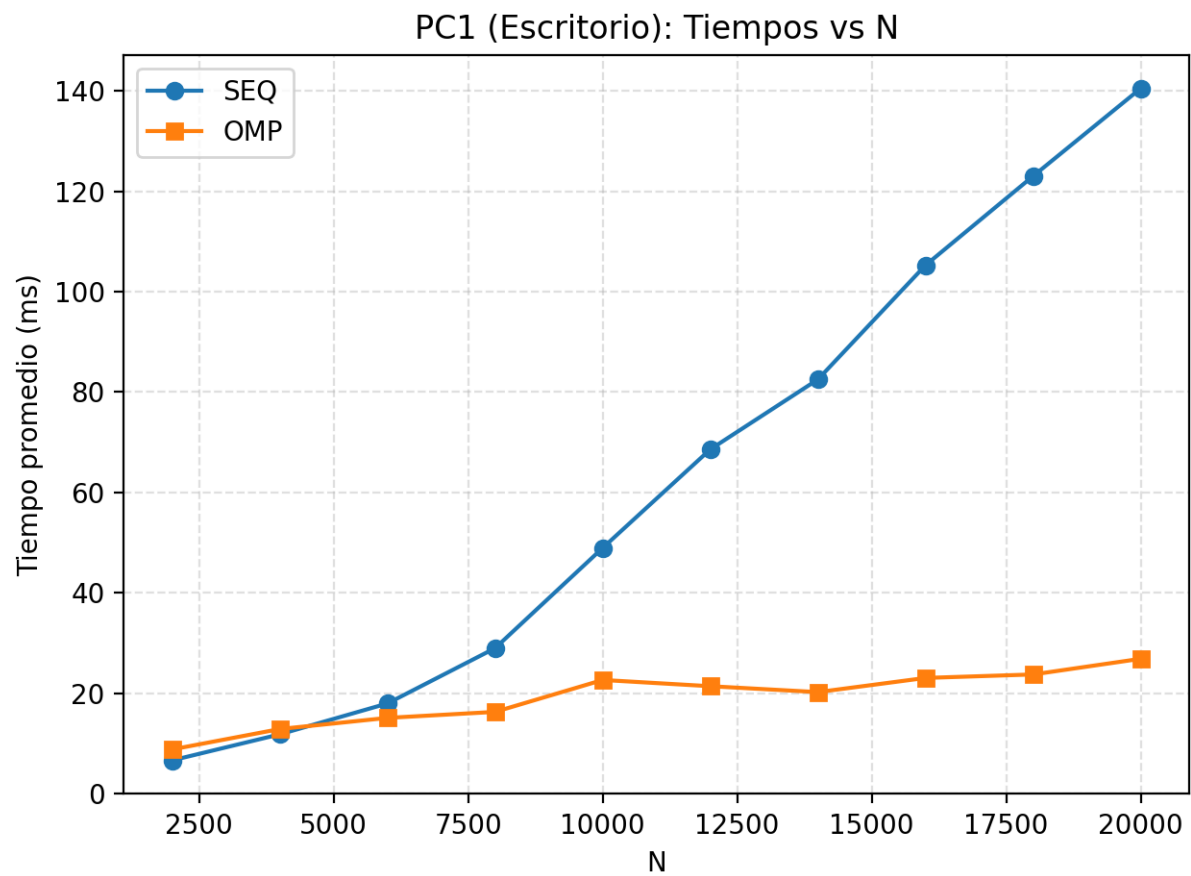
>>> Comparando resultados...

Resultados de comparación:

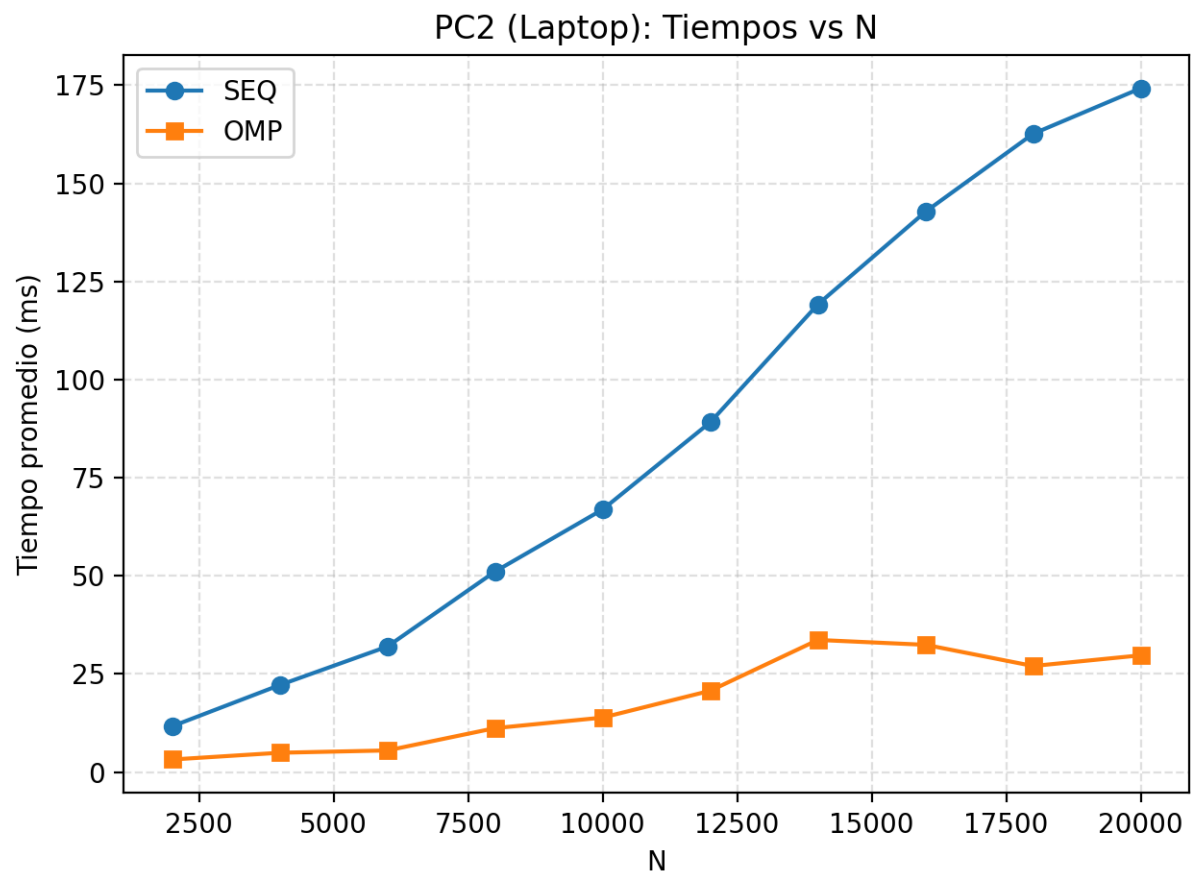
Promedio ms (SEQ): 823.389900
Promedio ms (OMP): 58.601760
Speedup SEQ/OMP : 14.051x

Gráficas

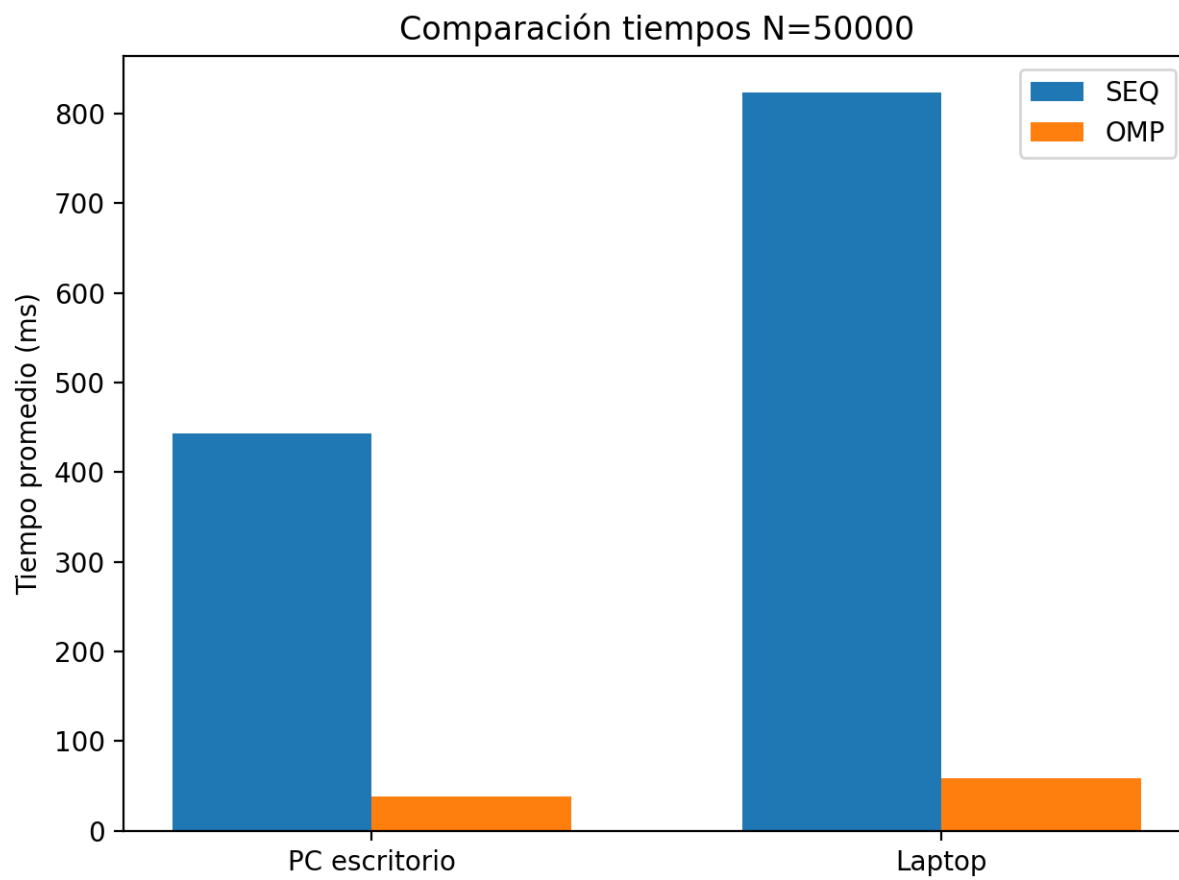
PC1 (Escritorio): Tiempos vs N



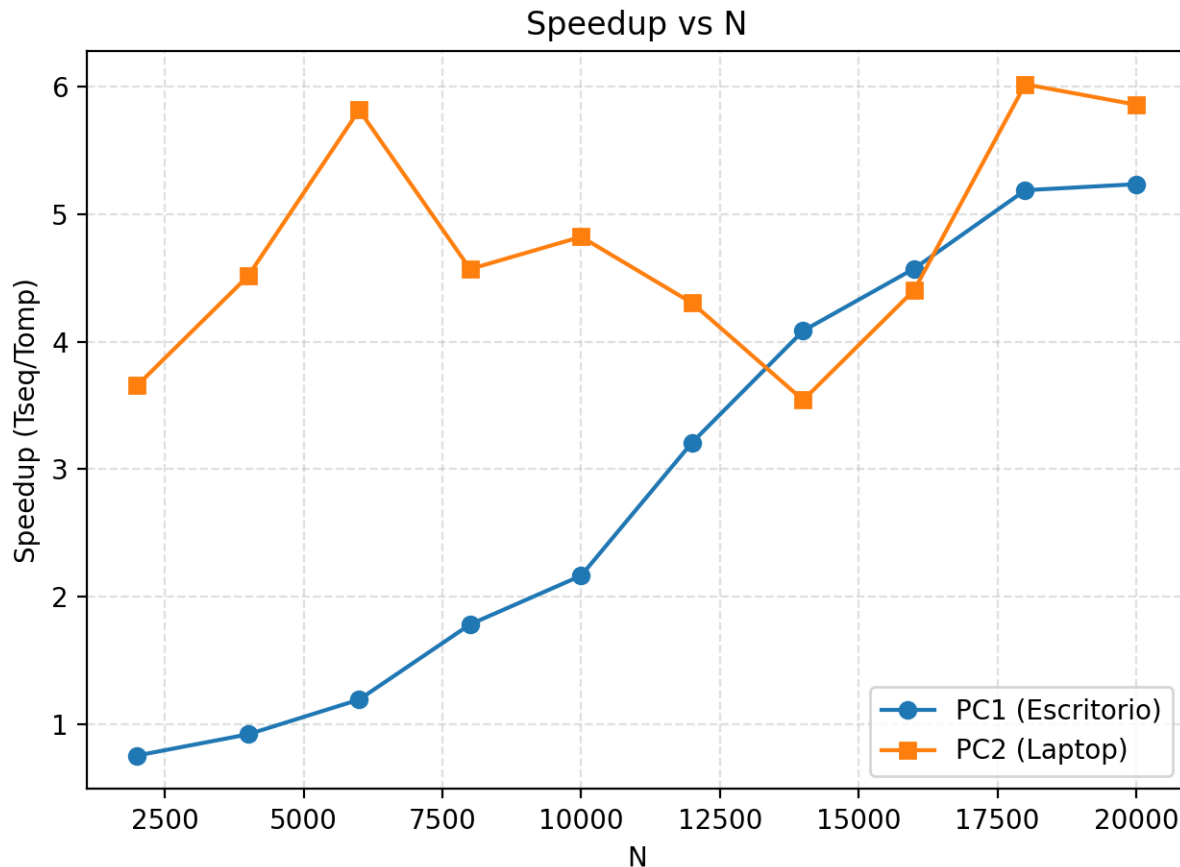
PC2 (Laptop): Tiempos vs N



Comparación tiempos N=50000



Speedup vs N



Resultados

- En **problemas pequeños** (N bajos), la versión **OMP** en PC1 llega a ser más lenta que SEQ, debido al overhead de gestión de threads.
- A partir de **N=6000** en PC1, OMP supera claramente a SEQ y escala hasta **5.2x** en N=20000.
- En PC2 (laptop), el **speedup es mayor desde el inicio**, llegando hasta **~6x** en N=18000–20000.
- Para **N=50000**, ambas máquinas muestran una aceleración significativa:
 - PC1 (escritorio): ~11.5x
 - PC2 (laptop): ~14.0x
- Esto refleja que el **algoritmo paralelo escala bien con N**, y que las diferencias de hardware impactan tanto en los tiempos absolutos como en el speedup relativo.

Recomendaciones

- **Tamaño del problema:** usar $N \geq 6000$ en PC1 para ver ganancias; en PC2 el paralelismo rinde incluso con N bajos.
- **Hilos:** fijar OMP_NUM_THREADS al # de núcleos físicos y mantenerlo constante entre corridas comparables.
- **Parámetros fijos para pruebas:** semilla (STIPPLE_SEED), gamma (sin sweep), color ON/OFF, radios, y desactivar rotación de fondos (STIPPLE_BG_SECONDS=0) para reducir ruido en medición.
- **Métricas:** recolectar CSV con STIPPLE_AUTORUN=1 y STIPPLE_MAX_ITERS=K; repetir 3–5 veces y promediar.
- **Warm-up:** descartar las primeras 1–2 iteraciones si hay variabilidad inicial.
- **Afinidad/ruido:** cerrar apps pesadas, usar modo “alto rendimiento” del SO y, si es posible, fijar afinidad (e.g., taskset) para estabilidad.
- **Explorar escalado:** barrer N y graficar ms vs N y speedup vs N para identificar la zona eficiente.

Conclusiones

- La paralelización **no trivial** (buffers por hilo + reducción) elimina contención y habilita **aceleraciones sostenidas** en tamaños grandes.
- Existe un **punto de cruce:** con N pequeño, el overhead de OMP puede superar el beneficio; con N medio/alto, OMP **supera claramente** a SEQ.
- El **hardware** influye: la laptop probada obtiene speedups altos desde N bajos, mientras que el escritorio necesita N mayores para despegar.
- Con $N=50000$ se alcanzan speedups **>10×**, validando que la estrategia paralela es efectiva y escalable para cargas intensivas.

Referencias

- [Esteban Hufstedler: Modified Voronoi Diagrams and Stippling](#) (conceptos de Lloyd, Weighted, Anisotropy)
- [Mike Bostock – ObservableHQ: Voronoi Stippling](#) (visualización interactiva paso a paso).
- [The Coding Train \(Challenge #181 – Image Stippling\)](#): explicación pedagógica y animada.
- [Repositorio de referencia en JS](#)